

2.1 Eșantionarea ideală

Semnalele eșantionate ideal prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea metodelor de analiză a sistemelor discrete. Se poate remarca faptul că sistemele discrete care prelucrează semnale eșantionate ideal (deci la care se neglijează cuantizarea de amplitudine) sunt sisteme liniare.

Un aspect extrem de important al discretizării în timp a semnalelor, cu implicații importante în ceea ce privește sistemele discrete, este modificarea spectrului semnalului continuu. Consecința cea mai importantă a procesului de eșantionare este modificarea puternică a spectrului față de cel al semnalului original.

Semnalele eșantionate pot fi descrise cu ajutorul secvențelor temporale notate:

$$\{f(kT_e)\}_{k \geq 0} = \{f(0), f(T_e), f(2T_e), \dots\}, \quad (4.1)$$

sau prin funcții definite în timp discret exprimate conform relațiilor:

$$f(kT_e) \text{ sau } f[k], \text{ cu } k \in \mathbb{Z}, \quad (4.2)$$

funcții care au argumentul timp cu valori reale în primul caz, respectiv cu valori întregi, în al doilea caz. Se remarcă faptul că în cazul argumentului timp cu valori reale, se folosesc parantezele rotunde, iar pentru cazul argumentului timp cu valori întregi se folosește notația specială cu paranteze drepte.

O descriere frecvent folosită pentru semnalele eșantionate ideal, utilizează modalitățile de reprezentare și notațiile specifice semnalelor continue. În acest caz, semnalul eșantionat ideal se notează cu $f^*(t)$. Procesul de eșantionare ideală este modelat și prezentat în schemele bloc funcționale ca un întrerupător sincron (cu perioada T_e), având durata de închidere infinit mică, denumit *eșantionor ideal*. Simbolul elementului eșantionor ideal (EI) este prezentat grafic în figura 4.6.

Semnalele eșantionate ideal sunt modelate, așa cum s-a văzut mai sus, prin trenuri (secvențe) de impulsuri Dirac. Matematic aceste semnale pot fi descrise folosind un tren de impulsuri Dirac unitare numit *funcția delta Dirac* exprimat conform relației:

$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e). \quad (4.3)$$

Semnalul eșantionat $f^*(t)$ se obține prin înmulțirea semnalului analogic $f(t)$ cu funcția delta Dirac (vezi Fig. 4.7). Astfel, se obține relația de descriere a unui semnal eșantionat ideal:

$$f^*(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e), \quad (4.4)$$

de unde, având în vedere proprietatea impulsului Dirac exprimată conform relației:

$$f(t)\delta(t - kT_e) = f(kT_e)\delta(t - kT_e), \quad (4.5)$$

rezultă o altă expresie de descriere a semnalelor eșantionate ideal:

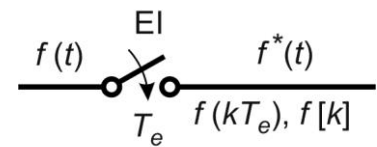


Fig. 4.6

$$f^*(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_e) \delta(t - kT_e). \quad (4.6)$$

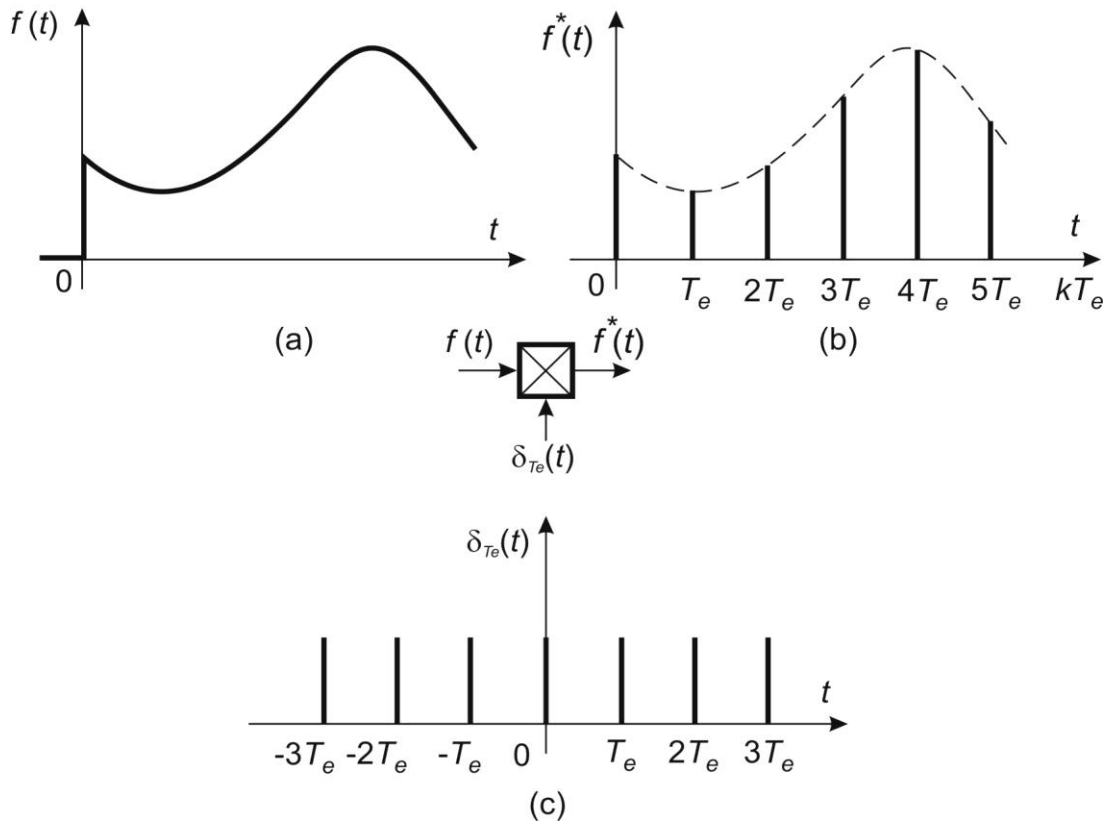


Fig. 4.7

Relația (4.6) este utilă pentru calculul transformatei Laplace a unui semnal eșantionat ideal. Aplicând definiția transformatei Laplace se obține:

$$F^*(s) = \mathcal{L} \{f^*(t)\} = \int_0^{\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_e) \delta(t - kT_e) \right] e^{-st} dt, \quad (4.7)$$

respectiv, după intervertirea operațiilor de integrare și sumare:

$$F^*(s) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_e) \int_0^{\infty} \delta(t - kT_e) e^{-st} dt. \quad (4.8)$$

Integrala se evaluează cu proprietatea de filtrare a impulsului Dirac rezultând astfel:

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e) e^{-skT_e}. \quad (4.9)$$

Există și o altă formă de descriere a semnalelor eșantionate ideal, care se deduce având în vedere faptul că semnalul delta Dirac este periodic de perioadă T_e . Un semnal periodic poate fi reprezentat prin seria Fourier complexă exprimată conform relației:

$$\delta_{T_e}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \underline{C}_n e^{jn\omega_e t}, \quad (4.10)$$

unde $\omega_e = 2\pi/T_e$ este pulsația de eșantionare.

Coeficienții Fourier complecși, $\underline{C}_n$ se determină cu formula:

$$\underline{C}_n = \frac{1}{T_e} \int_{-T_e/2}^{T_e/2} \delta_{T_e}(t) e^{-jn\omega_e t} dt = \frac{1}{T_e} \int_{-T_e/2}^{T_e/2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_e) e^{-jn\omega_e t} dt. \quad (4.11)$$

Deoarece în suma de sub integrală, numai impulsul $\delta(t)$ (obținut pentru $k = 0$) aparține intervalului de integrare, rezultă:

$$\underline{C}_n = \frac{1}{T_e} \int_{-T_e/2}^{T_e/2} \delta(t) e^{-jn\omega_e t} dt, \quad (4.12)$$

de unde, având în vedere proprietatea de filtrare a impulsului Dirac, se obține:

$$\underline{C}_n = \frac{1}{T_e}. \quad (4.13)$$

Prin urmare, semnalul eșantionat ideal poate fi descris și cu relația:

$$f^*(t) = \frac{1}{T_e} f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk\omega_e t}, \quad (4.14)$$

sau:

$$f^*(t) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_e) e^{jk\omega_e t}. \quad (4.15)$$

În ultimele două relații s-a înlocuit, pentru a se uniformiza notațiile, indicele de sumare n cu k , modificarea fiind întrutotul corectă.

Cu relația (4.14) se poate deduce o altă formă pentru transformata Laplace a unui semnal eșantionat ideal. Aplicând definiția și teorema deplasării în complex (de înmulțire a unui semnal cu o exponențială) a transformatei Laplace se obține:

$$F^*(s) = \mathcal{L} \{f^*(t)\} = \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{T_e} f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk\omega_e t} \right] e^{-st} dt, \quad (4.16)$$

respectiv:

$$F^*(s) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_0^{\infty} [f(t) e^{jk\omega_e t}] e^{-st} dt, \quad (4.17)$$

sau, în final:

$$F^*(s) = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(s - jk\omega_e), \quad (4.18)$$

unde $F(s) = \mathcal{L} \{f(t)\}$.

2.1.1 Analiza spectrală a semnalelor eşantionate ideal. Fenomenul de “aliasing”

Analiza spectrală a semnalelor se face în mod sistematic cu transformata Fourier. Spectrul complex de amplitudine al unui semnal continuu $f(t)$, se obține prin aplicarea transformatei Fourier, conform relației:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt. \quad (4.19)$$

Deoarece $F(j\omega) \in \mathbb{C}$, pentru analiza spectrală se preferă utilizarea modulului funcției spectrale de amplitudine notat cu $|F(j\omega)|$. În figura 4.8 se prezintă, ca exemplu, forma de variație a spectrului de amplitudine a semnalului continuu $f(t)$. Se consideră că semnalul continuu $f(t)$ are spectrul cu bandă limitată.

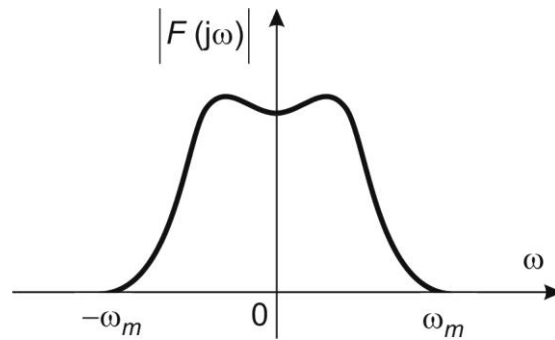


Fig. 4.8.

Se notează cu ω_m pulsația maximă conținută în spectrul $|F(j\omega)|$. Pentru a se determina funcția spectrală de amplitudine a semnalului eşantionat ideal la aplicarea relației de definiție a transformatei Fourier, se utilizează relația (4.14). Astfel, se obține succesiv:

$$F^*(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) e^{-j\omega t} dt, \quad (4.20)$$

respectiv:

$$\begin{aligned} F^*(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{1}{T_e} f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk\omega_e t} \right] e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j(\omega - k\omega_e)t} dt = \\ &= \frac{1}{T_e} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(\omega - k\omega_e). \end{aligned} \quad (4.21)$$

Din ultima relație rezultă că spectrul unui semnal eşantionat este format dintr-o infinitate de spectre similare cu cel al semnalului continuu, ponderate cu $1/T_e$ și centrate pe valori multiplu întreg al pulsației de eşantionare. În figura 4.9 se prezintă modulul spectrului de amplitudine al semnalului eşantionat ideal $|T_e F^*(j\omega)|$, considerându-se două situații diferite. Spectrul semnalului eşantionat este înmulțit cu T_e pentru a se

elimina acțiunea factorului de ponderare $1/T_e$. Curbele prezentate în figurile 4.9a și 4.9b ilustrează, de asemenea, câteva consecințe extrem de importante ale procesului de eșantionare.

În figura 4.9a se prezintă spectrul semnalului eșantionat în cazul $\omega_e/2 > \omega_m$, ceea ce înseamnă că frecvența de eșantionare $\omega_e = 2\pi/T_e$ depășește de două ori cea mai înaltă pulsație conținută în spectrul semnalului continuu. În acest caz este evident că spectrul semnalului original poate fi reconstituit prin filtrarea spectrului $F^*(j\omega)$ cu un filtru trece-jos (FTJ) care elimină componentele spectrale definite cu relația:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(\omega - k\omega_e), \text{ cu } k = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4.22)$$

În figura 4.9b se prezintă spectrul periodic al semnalului eșantionat $F^*(j\omega)$ în cazul $\omega_e/2 < \omega_m$, ceea ce înseamnă că pulsația de eșantionare este mai mică decât dublul celei mai mari pulsații conținute în spectrul semnalului continuu. Se vede că în acest caz există o suprapunere a lobilor adiacenți, fenomen (efect) numit „aliasing”. Având în vedere că semnalul original este refăcut din semnalul eșantionat cu un filtru trece-jos (FTJ) care, în mod ideal, are caracteristica prezentată în figura 4.9b (cu linie întreruptă), din figură se constată că spectrul reconstituit este distorsionat față de cel original în zona pulsațiilor cuprinse între $\omega_e - \omega_m$ și $\omega_e/2$. În acest interval al pulsațiilor, spectrul lobului principal se suprapune (amestecă, aliază) cu spectrul lobului centrat pe pulsația ω_e .

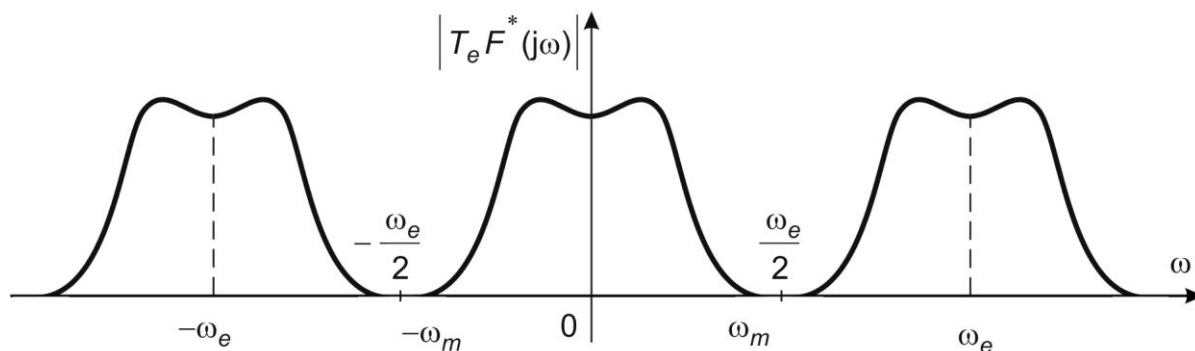


Fig. 4.9a

Erorile cauzate de fenomenul de aliasing pot să devină foarte importante dacă semnalul continuu conține zgomote cu amplitudine mare.

Soluția practică de eliminare sau minimizare a efectelor fenomenului de aliasing constă în filtrarea cu un filtru trece-jos a semnalului continuu, înainte ca acesta să fie aplicat convertorului analog/numeric.

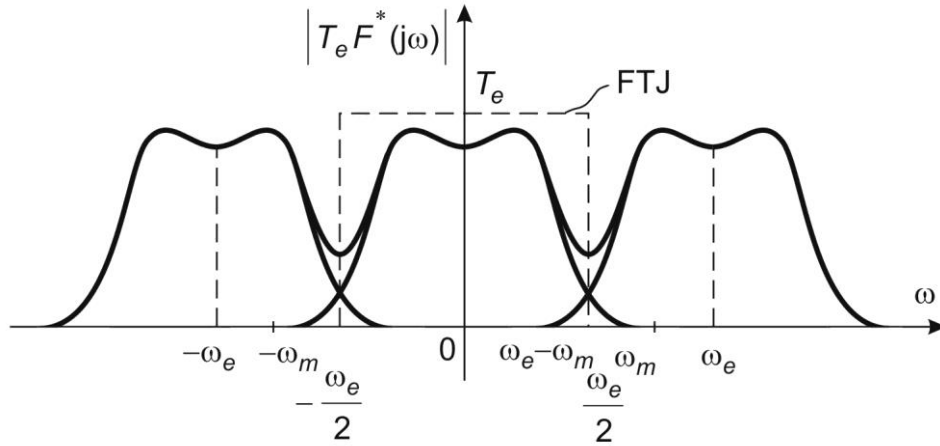


Fig. 4.9b

Acest filtru denumit de „*anti-aliasing*” trebuie să înlăture complet componentele cu pulsație mai mare decât $\omega_e/2$. În figura 4.10 se prezintă spectrul semnalului eșantionat care se obține dacă se aplică o filtrare anti-aliasing. Pulsația critică la care apare fenomenul de aliasing este numită în literatură *pulsație Nyquist* și este notată $\omega_N = \omega_e/2$.

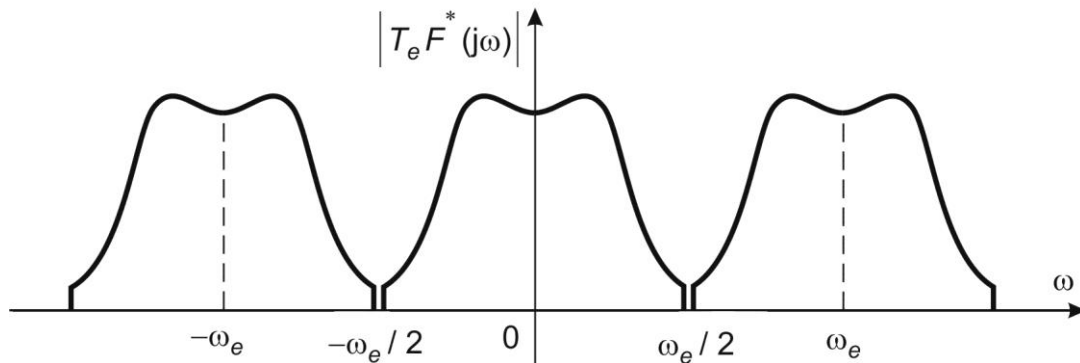


Fig. 4.10.

Un corolar al aspectelor legate de fenomenul de aliasing este *teorema eșantionării* (Shannon). Conform acestei teoreme un semnal se poate reconstitui din eșantioanele sale dacă pulsația de eșantionare este cel puțin de două ori mai mare decât cea mai mare pulsație conținută în semnalul continuu, adică:

$$\omega_N = \frac{\omega_e}{2} \geq \omega_m \text{ sau } \frac{2\pi}{2T_e} \geq \frac{2\pi}{T_m} \text{ respectiv } T_e \leq \frac{T_m}{2}, \quad (4.23)$$

unde s-a notat cu T_m perioada corespunzătoare pulsației ω_m .

Se remarcă totuși faptul că această limită inferioară ($\omega_e/2 \cong \omega_m$) are un caracter pur teoretic. În practică, pentru refacerea cât mai exactă a unui semnal din eșantioanele sale este necesar ca $\omega_e/2 \geq 5\omega_m$.

4.2.2 Cuantizarea

După eşantionare următorul pas în conversia analog-numerică este cuantizarea în amplitudine. Fiecare eşantion $f(kT_e)$ este aproximat cu o valoare care este multiplu întreg al unei cantităţi de bază q numită *pas de cuantizare*. Cuantizarea în amplitudine se poate realiza în două moduri:

- prin rotunjire;
- prin trunchiere.

Operaţia este ilustrată în figura 4.11 în care se prezintă caracteristica statică („intrare-ieşire”) a unui element de cuantizare în amplitudine cu rotunjire.

În acest caz fiecare valoare din intervalul $(k - 1/2)q$ şi $(k + 1/2)q$, este aproximată prin valoarea kq . La cuantizarea prin trunchiere fiecare valoare a semnalului de intrare, cuprinsă în intervalul kq şi $(k + 1)q$, este aproximată prin valoarea kq . Caracteristica statică a acestui procedeu de cunatizare se obţine deplasând în dreapta cu $q/2$ caracteristica prezentată în figura 4.11. Ambele metode de cuantizare introduc erori în reprezentarea semnalelor cuantizate.

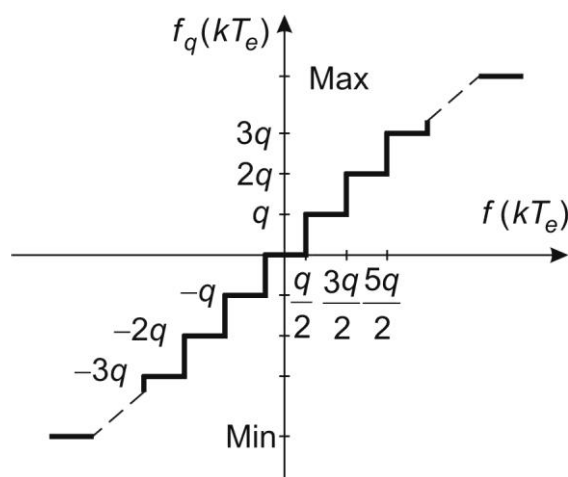


Fig. 4.11

Dacă se notează:

$$f(kT_e) = f_q(kT_e) + \varepsilon(kT_e), \quad (4.24)$$

se poate constata ușor că, la cuantizarea prin rotunjire, eroarea se modifică liniar de la $-q/2$ la $q/2$ în timp ce la cuantizarea prin trunchiere eroarea este variabilă liniar de la 0 la q .

Se remarcă faptul că ordinea în care se fac operaţiunile de eşantionare şi cuantizare nu este obligatorie să fie cea prezentată mai sus. Este posibil, fără a exista nici o schimbare în ceea ce priveşte fenomenul de aliasing prezentat mai înainte, ca să se facă mai întâi cuantizarea de amplitudine şi apoi eşantionarea.